20_제일고_1학기_중간_고2_수학I

이름 _____ 점수 _____ / 100

1.

$\left\{\left(\frac{4}{9}\right)^{-\frac{2}{3}}\right\}^{\frac{9}{4}}$ 의 값은? [3.0점]

① $\frac{8}{27}$ ② $\frac{16}{61}$ ③ $\frac{81}{16}$ ④ $\frac{27}{8}$ ⑤ $\frac{64}{81}$

2.

$\log_x 81 = 4$를 만족하는 실수 x의 값은? [3.1점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3.

$1 < x < 8$ 일 때, $\log_{\frac{1}{2}} x$ 의 값의 범위는 $a < \log_{\frac{1}{2}} x < b$ 이다. 이때 $b - a$ 의 값은? [3.2점]

① -3 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 3

4.

$\frac{7}{4}\pi$ 는 제 몇 사분면의 각인가? [3.3점]

① 제 1 사분면 ② 제 2 사분면 ③ 제 3 사분면
④ 제 4 사분면 ⑤ 축 위의 각

5.

원점 O와 점 $\mathrm{P}(3,-4)$를 지나는 동경 OP가 나타내는 각을 θ라 할 때, $\sin\theta+\cos\theta$ 의 값은? [3.4점]

① $-\frac{1}{5}$ ② $-\frac{2}{5}$ ③ $-\frac{3}{5}$ ④ $-\frac{4}{5}$ ⑤ -1

6.

다음 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [3.5점]

<보 기>

ㄱ. 81의 네제곱근은 3이다.

ㄴ. -64의 세제곱근 중 실수인 것은 1개이다.

ㄷ. n이 짝수일 때, -5의 n제곱근 중 실수인 것은 없다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

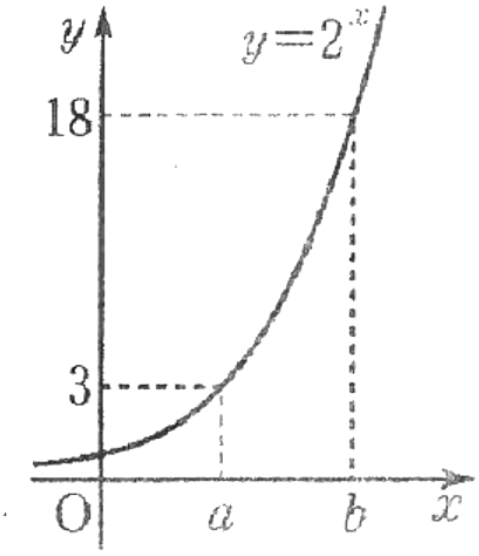
7.

$4^x=5^y=10$ 일 때, $\frac{1}{x}+\frac{2}{y}$ 의 값은? [3.6점]

① $\frac{1}{3}$ ② 1 ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 4

8.

다음 그림은 함수 $y=2^x$의 그래프이다. $b-2a$의 값은? [3.7점]



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

9.

$\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ 일 때,
$\sqrt{\sin^2\theta} + \sqrt{\cos^2\theta} + \sqrt{\tan^2\theta}$ 를 간단히 하면? [3.8점]

① $\sin\theta + \cos\theta + \tan\theta$ ② $\sin\theta + \cos\theta - \tan\theta$
③ $-\sin\theta + \cos\theta - \tan\theta$ ④ $-\sin\theta - \cos\theta + \tan\theta$
⑤ $\sin\theta - \cos\theta - \tan\theta$

10.

방정식 $2(\log_{\frac{1}{2}} x)^2 = 3\log_{\frac{1}{2}} x + 2$ 의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은? [3.9점]

① $\sqrt{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{5}$

11.

방정식 $9^{2x} - 6\cdot 9^x + 4 = 0$ 의 두 근을 α, β라 할 때, $3^\alpha + 3^\beta$ 의 값은? [4.1점]

① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{6}$ ③ $\sqrt{7}$ ④ $\sqrt{10}$ ⑤ $\sqrt{11}$

12.

실수 θ에 대하여 $\sqrt{-\sin\theta}\sqrt{-\cos\theta} = \sqrt{\sin\theta\cos\theta}$를 만족할 때, 각 θ는 제 몇 사분면의 각인가? (단, $\sin\theta\cos\theta \neq 0$) [4.2점]

① 제1사분면 ② 제2사분면 ③ 제3사분면
④ 제4사분면 ⑤ 축 위의 각

13.

어떤 세균의 수는 2시간마다 3배가 된다고 한다. 관측한 지 40시간 후에 세균의 수는 처음 세균의 수의 x배가 된다. 여기에서 x는 몇 자리 정수인가? [4.3점]

(단, $\log 2 = 0.3010, \log 3 = 0.4771$이다.)

① 9자리 ② 10자리 ③ 19자리 ④ 20자리
⑤ 21자리

14.

$\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{4}$ 일 때, $\frac{1}{\sin\theta} + \frac{1}{\cos\theta}$ 의 값은? (단, θ는 제 1 사분면의 각) [4.4점]

① $2\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ 4 ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $2\sqrt{6}$

15.

전파가 어떤 벽을 투과할 때 전파의 세기가 A에서 B로 바뀌면, 그 벽의 전파 감쇠비 F는 $F = 10\log\left(\frac{B}{A}\right)$ (데시벨)로 정의한다. 전파 감쇠비가 -7 (데시벨)인 벽을 투과한 전파의 세기는 투과하기 전 세기의 몇 배인가? [4.5점]

(단, $10^{\frac{3}{10}} = 2$로 계산한다.)

① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{3}{10}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{10}$

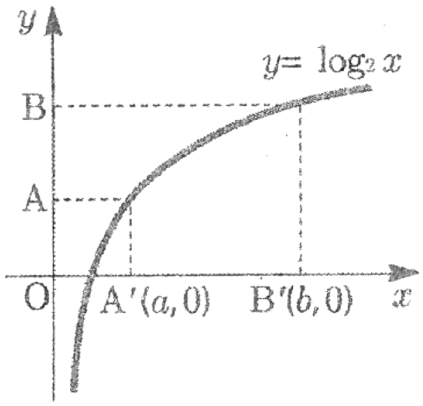
16.

$\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 일 때, $\frac{1+\cos\theta}{\sin\theta} + \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} = -\frac{5}{2}$ 를 만족하는 $\cos\theta$ 의 값은? [4.6점]

① $-\frac{1}{5}$ ② $-\frac{2}{5}$ ③ $-\frac{3}{5}$ ④ $-\frac{4}{5}$ ⑤ -1

17.

다음 그림은 $y = \log_2 x$의 그래프이다. $\overline{AB} = 3$일 때, $\frac{b}{a}$의 값은? (단, 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.) [4.7점]



① 6 ② 8 ③ 9 ④ $\log_2 3$ ⑤ $\log_2 6$

18.

두 부채꼴 A, B가 있다. 부채꼴 A의 중심각의 크기는 $\frac{1}{2}$이고, 호의 길이는 2이다. 부채꼴 B의 중심각의 크기는 2이고, 넓이는 9이다. 두 부채꼴 A, B의 반지름의 길이의 합은? [4.8점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

19.

$x > 0, y > 0$ 이고 $x + y = \frac{1}{5}$ 일 때, $\log x + \log y$ 의 최댓값은? [4.9점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

20.

$\log_2 5$의 정수 부분을 x, 소수 부분을 y라 할 때, $\frac{2^{-x}+2^{-y}}{2^x+2^y}$의 값은? [5.0점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{1}{7}$ ⑤ $\frac{1}{9}$

21.

[서술형 1]

$\sqrt{2^3\sqrt{4^5\sqrt{8}}}$ 을 2^k의 꼴로 나타내었을 때, 유리수 k의 값을 구하시오. [4.0점]

22.

[서술형 2]

θ가 제2사분면의 각이고 $\sin\theta = \frac{4}{5}$일 때, $\cos\theta$와 $\tan\theta$의 값을 구하시오. [4.0점]

23.

[서술형 3]

$100 \le x < 1000$인 x에 대하여 $\log x^4$의 소수부분과 $\log x^3$의 소수 부분이 같을 때, x의 값을 구하시오. [6.0점]

24.

[서술형 4]

정의역이 $\{x \mid 2 \le x \le 16\}$일 때, 함수 $y = \log_2 x^{\log_2 x} - 4\log_2 4x$의 최댓값과 최솟값과 그 때 각각의 x값을 구하시오. [6.0점]